

ATELIER 4 — PARCINFO

Compte rendu d'activite

PARCINFO — Gestion du parc informatique

Inventaire GLPI · Active Directory · Incidents · GPO · HTTPS · Sauvegarde · Haute-disponibilite

Candidat	Miguel Etienne
Formation	BTS SIO — Option SISR
Centre	CNED — Academie Orleans-Tours — N 02328216455
Periode	Annee scolaire 2025-2026
Atelier	Atelier 4 — PARCINFO (Missions 0 a 5 + Bilan)
Environnements	Debian 12 · Windows Server 2022 · GLPI 10.x · HaProxy · MariaDB · Apache

Sommaire

1. Resume du contexte
2. Mission 0 — Prise en main du cahier des charges
3. Mission 1 — Inventaire GLPI (LAMP + agent)
4. Mission 2 — Gestion incidents (AD + LDAP + profils GLPI)
5. Mission 3 — Deploiement agent via GPO
6. Mission 4 — Securite HTTPS et sauvegarde automatisee
7. Mission 5 — Haute-disponibilite HaProxy
8. Bilan final
9. Competences couvertes (B1, B2, B3)

1. Resume du contexte

TiersLieux86 heberge plusieurs entreprises dont AuditME. Le parc informatique heterogene (Windows et Linux) necessite un outil centralise. La solution retenue est **GLPI** avec agent d'inventaire integre. Objectifs : inventaire automatise, gestion incidents avec profils AD, securisation HTTPS, sauvegarde journaliere et haute-disponibilite via HaProxy.

Architecture cible : SRV-AD (10.2.0.1) · SRV-GLPI-1 (10.2.0.10) · SRV-GLPI-2 (10.2.0.11) · SRV-HAPROXY (10.2.0.20) · SRV-DB (10.2.0.23) · SRV-WEB (10.2.0.30) · CLIENT-WIN (DHCP) · CLIENT-LINUX (DHCP)

Mission 0 Prise en main du cahier des charges

Planification · Plan adressage · Maquette

2.1 Travail realise

Analyse du cahier des charges. Definition de la maquette avec 8 machines. Elaboration du plan d'adressage IP et du schema reseau. Planification des taches.

2.2 Plan d'adressage

Machine	Role	IP
SRV-AD	DC AD DS · DNS · DHCP — tierlieux86.lan	10.2.0.1
SRV-GLPI-1	Serveur GLPI principal + Apache + SSL	10.2.0.10
SRV-GLPI-2	Serveur GLPI backup (Mission 5)	10.2.0.11
SRV-HAPROXY	Load balancer HaProxy — frontal HTTPS	10.2.0.20
SRV-DB	Base de donnees MariaDB externalisee	10.2.0.23
SRV-WEB	Serveur web Linux — inventaire type	10.2.0.30
CLIENT-WIN	Poste Windows 11 — test GPO + agent	DHCP
CLIENT-LINUX	Poste Ubuntu 22.04 — test agent Linux	DHCP

Objectif atteint : schema reseau, plan adressage, liste des taches, maquette planifiee.

Mission 1 Le reseau inventorie

GLPI 10.x · GLPI Agent · LAMP · CSV

3.1 Installation GLPI — Stack LAMP

GLPI 10.0.15 installe sur SRV-GLPI-1 (Debian 12) avec Apache, MariaDB et PHP. Base de donnees glpi creee. Installation finalisee via l'assistant web.

```
# Prerequis LAMP
apt update && apt install -y apache2 mariadb-server \
php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip php-intl php-ldap

# Creation base GLPI
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4;"
mysql -u root -p -e "CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GlpiP@ss!';"
mysql -u root -p -e "GRANT ALL ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';"

# Deploiement GLPI
wget ../glpi-10.0.15.tgz && tar xzf glpi-10.0.15.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

3.2 Deploiement agent sur les 4 machines

Machine	OS	Methode	Donnees remonte
CLIENT-WIN	Windows 11	MSI GLPI Agent	RAM·CPU·OS·logiciels·IP/MAC·user·disque
CLIENT-LINUX	Ubuntu 22.04	Script curl + systemctl	Idem + paquets apt·partitions
SRV-AD	Windows Server 2022	MSI manuel	Roles Windows·services·RAM/CPU
SRV-WEB	Debian 12	Script curl + systemctl	Services Apache·ports·espace disque

```
# Linux : installation agent
curl -s ../glpi-agent-install.sh | bash

# Configurer : server = http://10.2.0.10/glpi dans /etc/glpi-agent/agent.cfg
systemctl enable --now glpi-agent && glpi-agent --force
```

4 machines remonte

Mission 2 La gestion des incidents

Active Directory · OUs · LDAP · Tickets N1/N2

4.1 Structure Active Directory creee

Domaine : tierlieux86.lan — **NetBIOS :** TIERLIEUX86 — **DC :** 10.2.0.1

OU	Sous-OUs	Groupes crees
OU=TiersLieux86	Direction · RH · Reseau_Systemes · Administration	GRP_Direction · GRP_RH · GRP_IT · GRP_Admin_TL
OU=AuditME	Direction · RH · Comptabilite · Marketing · Administration	GRP_AuditME
OU=Stagiaires	—	GRP_Stagiaires_IT
OU=Comptes_Service	—	— (svc_glpi)

4.2 Creation OUs et groupes — PowerShell

```
# OUs principales
New-ADOrganizationalUnit -Name "TiersLieux86" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "AuditME" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Stagiaires" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Comptes_Service" -Path "DC=tierlieux86,DC=lan"

# Sous-OUs TiersLieux86
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "RH" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Reseau_Systemes" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path "OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"

# Sous-OUs AuditME
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "RH" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Comptabilite" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Marketing" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"

# Groupes de securite
New-ADGroup -Name "GRP_IT" -GroupScope Global -Path "OU=Reseau_Systemes,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_AuditME" -GroupScope Global -Path "OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_Stagiaires_IT" -GroupScope Global -Path "OU=Stagiaires,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_Direction" -GroupScope Global -Path "OU=Direction,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
New-ADGroup -Name "GRP_RH" -GroupScope Global -Path "OU=RH,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
```

```
New-ADGroup -Name "GRP_Admin_TL" -GroupScope Global -Path
"OU=Administration,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan"
```

4.3 Creation des utilisateurs — PowerShell

```
# Compte service GLPI (lecture LDAP)
New-ADUser -Name "svc_glpi" -SamAccountName "svc_glpi" \
-Path "OU=Comptes_Service,DC=tierlieux86,DC=lan" \
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Svc@Glpi2025!" -AsPlainText -Force) \
-PasswordNeverExpires $true -Enabled $true

# Technicien IT N2
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -SamAccountName "jdupont" \
-Path "OU=Reseau_Systemes,OU=TiersLieux86,DC=tierlieux86,DC=lan" \
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_IT" -Members "jdupont"

# Stagiaire N1
New-ADUser -Name "Alice Martin" -SamAccountName "amartin" \
-Path "OU=Stagiaires,DC=tierlieux86,DC=lan" \
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Stagiaires_IT" -Members "amartin"

# Employe AuditME
New-ADUser -Name "Paul Renard" -SamAccountName "prenard" \
-Path "OU=Comptabilite,OU=AuditME,DC=tierlieux86,DC=lan" \
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_AuditME" -Members "prenard"
```

4.4 Synchronisation LDAP dans GLPI

Parametre LDAP	Valeur configuree
Serveur	10.2.0.1 (SRV-AD)
Port	389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
BaseDN	DC=tierlieux86,DC=lan
Compte service	svc_glpi@tierlieux86.lan
Filtre	(&(objectClass=user)(objectCategory=person))
Champ login	sAMAccountName
Champ email	mail
Synchronisation	Automatique a chaque connexion

4.5 Profils GLPI et regles d'affectation

Profil GLPI	Groupe AD source	Droits	Action tickets
Administrateur	Domain Admins	Acces complet GLPI	Configuration · supervision

Profil GLPI	Groupe AD source	Droits	Action tickets
Technicien N2	GRP_IT	Voir + résoudre tous tickets	Incidents complexes
Technicien N1	GRP_Stagiaires_IT	Voir + traiter tickets N1	Demandes niveau 1 uniquement
Utilisateur	GRP_AuditME · GRP_RH · GRP_Admin_TL	Créer ses propres tickets	Soumettre incidents

Regle GLPI : Configuration -> Regles -> Regles d'affectation des profils. Critère "Groupe LDAP contient GRP_IT" -> Affecter profil Technicien N2. Idem pour GRP_Stagiaires_IT -> N1, GRP_AuditME -> Utilisateur.

Structure AD complète créée (4 OUs, 6 groupes, utilisateurs types). Synchronisation LDAP GLPI fonctionnelle. 4 profils configurés avec règles d'affectation automatique par groupe AD.

Mission 3 Déploiement de l'agent GLPI

GPO · MSI · GPMC · gpresult

5.1 Procédure de déploiement GPO

Etape 1 — Préparer le MSI	Telecharger GLPI-Agent-x64.msi -> copier dans \\SRV-AD\NETLOGON\GLPI-Agent.msi
Etape 2 — Créer la GPO	GPMC -> OU TiersLieux86 -> Créer GPO -> Nom : GPO-GLPI-Agent-Deploy
Etape 3 — Configurer	GPO -> Config. ordinateur -> Parametres logiciel -> Installation -> Nouveau -> chemin UNC MSI -> Mode Attribue
Etape 4 — Verifier	gpupdate /force -> redemarrer -> Get-Service "GLPI-Agent" -> Running
<pre>gpupdate /force gpresult /r /scope computer Get-Service "GLPI-Agent" # -> Status : Running # Verification a distance depuis le DC Invoke-Command -ComputerName "CLIENT-WIN" -ScriptBlock { Get-Service "GLPI-Agent" Select-Object Name, Status, StartType }</pre>	
GPO creee et liee a l'OU. Agent deploye automatiquement. Service GLPI-Agent Running. Machine visible dans GLPI.	

Mission 4 Securite et sauvegarde

HTTPS · OpenSSL · Cron · mysqldump · Restauration

6.1 Sécurisation HTTPS — Apache sur SRV-GLPI-1

```
# Generation certificat SSL auto-signe (lab)
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/glpi.key \
-out /etc/ssl/certs/glpi.crt \
-subj "/C=FR/O=TiersLieux86/CN=glpi.tierlieux86.lan"

# Activer SSL + redirection HTTP -> HTTPS
a2enmod ssl rewrite && a2ensite default-ssl

# VirtualHost *:443 : SSLEngine on + certificats
# VirtualHost *:80 : Redirect "/" "https://glpi.tierlieux86.lan/"

systemctl restart apache2
```

6.2 Script de sauvegarde journaliere

```
#!/bin/bash # /usr/local/bin/backup-glpi.sh

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
BACKUP_DIR="/var/backups/glpi"
mkdir -p $BACKUP_DIR/$DATE

# Sauvegarde base de donnees MariaDB
mysqldump -u glpi -p'GlpiP@ss!' glpi > $BACKUP_DIR/$DATE/glpi_db.sql

# Sauvegarde fichiers GLPI
tar czf $BACKUP_DIR/$DATE/glpi_files.tar.gz /var/www/html/glpi/files/

# Rotation : suppression sauvegardes > 7 jours
find $BACKUP_DIR -maxdepth 1 -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} +

# Planification cron : 0 2 * * * /usr/local/bin/backup-glpi.sh
```

6.3 Test de restauration

```
# Restauration base de donnees
mysql -u glpi -p glpi < /var/backups/glpi/20260424_020000/glpi_db.sql

# Restauration fichiers GLPI
tar xzf /var/backups/glpi/20260424_020000/glpi_files.tar.gz -C /
```

GLPI en HTTPS (cadenas navigateur). Redirection HTTP->HTTPS active. Script cron a 2h00. Test de restauration reussi.

Mission 5

Haute-disponibilite

HaProxy

HaProxy · Load Balancer · Health checks · Failover

7.1 Architecture HA

Couche	Composant	IP / Port	Role
Frontal L7	HaProxy	10.2.0.20 — port 443	Terminaison SSL · repartition de charge
Applicatif (actif)	SRV-GLPI-1	10.2.0.10 — port 80	Serveur GLPI principal
Applicatif (backup)	SRV-GLPI-2	10.2.0.11 — port 80	Serveur GLPI de secours (failover)
Donnees	SRV-DB	10.2.0.23 — port 3306	MariaDB partagee externalisee

7.2 Configuration HaProxy

```
frontend glpi_front
bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/glpi.pem
redirect scheme https if ![ ssl_fc ]
default_backend glpi_servers

backend glpi_servers
balance roundrobin
option httpchk GET /glpi/index.php
server glpi1 10.2.0.10:80 check inter 2s rise 2 fall 3
server glpi2 10.2.0.11:80 check inter 2s rise 2 fall 3 backup

listen stats
bind *:8404
stats enable
stats uri /haproxy-stats
stats auth admin:admin
```

7.3 Tests de haute-disponibilite

Test	Methode	Resultat attendu
Health check	Acceder a <code>https://10.2.0.20/glpi</code>	GLPI accessible via SRV-GLPI-1
Failover	Arreter SRV-GLPI-1	GLPI toujours accessible via SRV-GLPI-2
Dashboard	<code>http://10.2.0.20:8404/haproxy-stats</code>	SRV-GLPI-1 DOWN · SRV-GLPI-2 ACTIVE
Restauration	Redemarrer SRV-GLPI-1	SRV-GLPI-1 repasse actif automatiquement

Architecture HA operationnelle. Failover valide apres arret de SRV-GLPI-1. GLPI reste accessible via SRV-GLPI-2. Dashboard HaProxy confirme le basculement.

8. Bilan final

Toutes les missions PARCINFO realisees conformement au cahier des charges. GLPI pleinement operationnel : inventaire automatise, incidents geres par profils AD, agent deploye par GPO, HTTPS actif, sauvegardes journalieres, haute-disponibilite HaProxy.

Mission	Objectif	Statut
M0 — CDC	Plan adressage · schema reseau · planification	Realise
M1 — Inventaire	4 machines · export CSV	Realise
M2 — Incidents	AD · LDAP · 4 profils · tickets N1/N2	Realise
M3 — GPO	Agent GLPI sur toutes machines Windows	Realise
M4 — Securite	HTTPS · sauvegarde journaliere · restauration	Realise
M5 — HA	HaProxy · failover auto · BDD externe	Realise

9. Competences officielles couvertes (B1, B2, B3)

Bloc	Compétence	Application dans PARCINFO
B1 — Support	Gérer le patrimoine informatique	Inventaire GLPI · 4 machines · export CSV
B1 — Support	Gérer les incidents	Ticketing N1/N2 · profils AD · mode operatoire
B1 — Support	Assister les utilisateurs	Synchro AD-GLPI · affectation profils auto
B2 — Exploitation	Exploiter des serveurs Linux	GLPI LAMP Debian · Apache SSL · scripts bash
B2 — Exploitation	Exploiter des serveurs Windows	AD DS · OUs · groupes · PowerShell
B2 — Exploitation	Automatiser les tâches	GPO MSI · cron sauvegarde · health checks
B2 — Exploitation	Haute disponibilité	HaProxy · 2 GLPI · MariaDB externe · failover
B2 — Exploitation	Gérer les droits	Profils GLPI par groupe AD · regles LDAP
B3 — Cybersécurité	Securiser les services web	HTTPS SSL/TLS · redirection HTTP->HTTPS
B3 — Cybersécurité	Assurer la continuité	Sauvegarde journalière · rotation 7j · restauration

Compte rendu PARCINFO — Atelier 4 — BTS SIO SISR — Miguel Etienne — CNED — Session 2026.